ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

心原性ショックと強心薬

血圧でなく灌流で疑い、表現型を言ってから薬を選び、軌跡でエスカレーションする — 疑い方・SCAI病期・表現型と病因・強心薬と昇圧薬・乳酸とPAC・tMCSと出口戦略・右室優位ショック・ICUでの管理

聖路加国際病院 集中治療科 | 対象：研修医・専攻医・看護師 | 最終更新 2026-11-04

ST. LUKE'S ICU ／ CARDIOGENIC SHOCK

心原性ショックと強心薬 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な定義・専門家合意と主要試験（SHARC・ACC 2025・CHEST Crit Care 2024・DanGer Shock）。注釈は要点と出典

血圧が保たれた心原性ショック（%）

15 以上

低血圧は定義の要件ではない。正常血圧でも死亡は増える

要点 乳酸2超・尿量0.5 mL/kg/時未満・CRT 2秒超・意識変容で疑う

SCAI Eに触れたときの死亡

2 倍以上

C・D止まりの患者と比べて。最初の24時間で大半が病期を移動する

要点 SCAI病期をカルテに書き、毎日付け直す

MAPの目標（mmHg）

65〜75

敗血症の目標をそのまま写さない。心係数2.2超・尿量30 mL/時超も目標に

基準 専門家合意（RCTで検証された値ではない）

ドブタミンの開始（μg/kg/分）

2.5

ミルリノンとは転帰に差がない（DOREMI）。違いは発現の速さと腎排泄

出典 DOREMI（NEJM 2021）

乳酸の8時間値（mmol/L）

3.1

入室時の値より予後をよく予測する。単発値で可逆性を決めない

要点 治療反応は単回の値でなく連続測定で判断する

微小軸流ポンプの180日死亡（ポイント）

−12.7

厳選したSTEMIの心原性ショックだけ（DanGer Shock）。外へ広げない

要点 tMCSはルーチンに入れず、出口戦略を先に決める

心原性ショックは心臓のポンプ障害で組織灌流が保てなくなった状態で、院内死亡は40%を超えたまま20年改善していません[HeartLungCirc2023]。この資料で持ち帰るのは、①血圧ではなく灌流（乳酸・尿量・四肢・意識）で疑い、SCAI病期を毎日付け直す、②薬は表現型（低血圧か・正常血圧か・右室優位か・LVOT閉塞か）を口に出してから選び、最小量・最短期間で使う、③生存を変えたのは早期の責任病変PCIと厳選集団への微小軸流ポンプだけなので、デバイスは出口戦略を決めてから入れ、エスカレーションは単回値ではなく軌跡で決める、の3点です。

昇圧薬そのものの薬理と運用（始め方・用量表記・シリンジ交換・バソプレシンの用量）は昇圧薬と難治性ショック、エコーの手技はPOCUS・重症エコー、不整脈はICUの不整脈と一時的ペーシング、肺塞栓は急性肺塞栓症、VV-ECMOはVV-ECMO 実戦管理ガイドが正本です。この資料は、心原性ショックをどう見つけ、どの薬とデバイスをどの順で使うかを扱います。

§1 心原性ショックは「灌流が足りない病気」— 血圧で除外しない

心原性ショックの診断が遅れる最大の原因は、「血圧が保たれていれば大丈夫」という思い込みです。この章では、なぜ見つけることが治療の第一歩なのか、どの定義で、何を見て疑うかを決めます。

この章のポイント

1. 血圧が保たれていても、灌流が崩れていれば疑う
2. SUSPECT CSで疑い、エコーで数字を1つ残す
3. うっ血と灌流の2軸を、独立に評価する

1-1. 院内死亡40%超が20年動かない — 理由の第一は認識の遅れ

短期死亡は30〜40%、1年死亡は50%前後で、院内死亡は過去20年40%超のまま改善しておらず、その理由として認識の遅れ・質の高いRCTの不足・管理のばらつきの3つが挙げられるので、「早く気づく」「同じ順番で動く」こと自体が介入になります [HeartLungCirc2023] [CCM2023]。

原因も変わりました。急性心筋梗塞（AMI）は全体の30%にすぎず、慢性心不全の急性増悪（HF-CS）が最多です。ところが公表されたRCTはほぼすべてAMI-CSだけを組み入れてきたので、目の前のHF-CS患者に対する「エビデンス」の多くは外挿です [HeartLungCirc2023] [CCM2023]。

1-2. 低血圧は定義の要件ではない — 正常血圧の心原性ショックが15%以上いる

国際的な標準化定義（SHARC）は心原性ショックを「血圧にかかわらず、持続する組織低灌流の臨床的かつ生化学的証拠をもたらす心疾患」とし、血圧が保たれた心原性ショックは心臓ICUの15%以上を占めて死亡の増加と関連するので、診断のスイッチは血圧計ではなく灌流の側に置きます（図1） [ACC2025]。

前ショック（低心拍出だが灌流は保たれる）→正常血圧の心原性ショック→低血圧の心原性ショックの順に予後が悪くなり、前の2つは早く見つければまだ引き返せる段階です [CCM2023]。

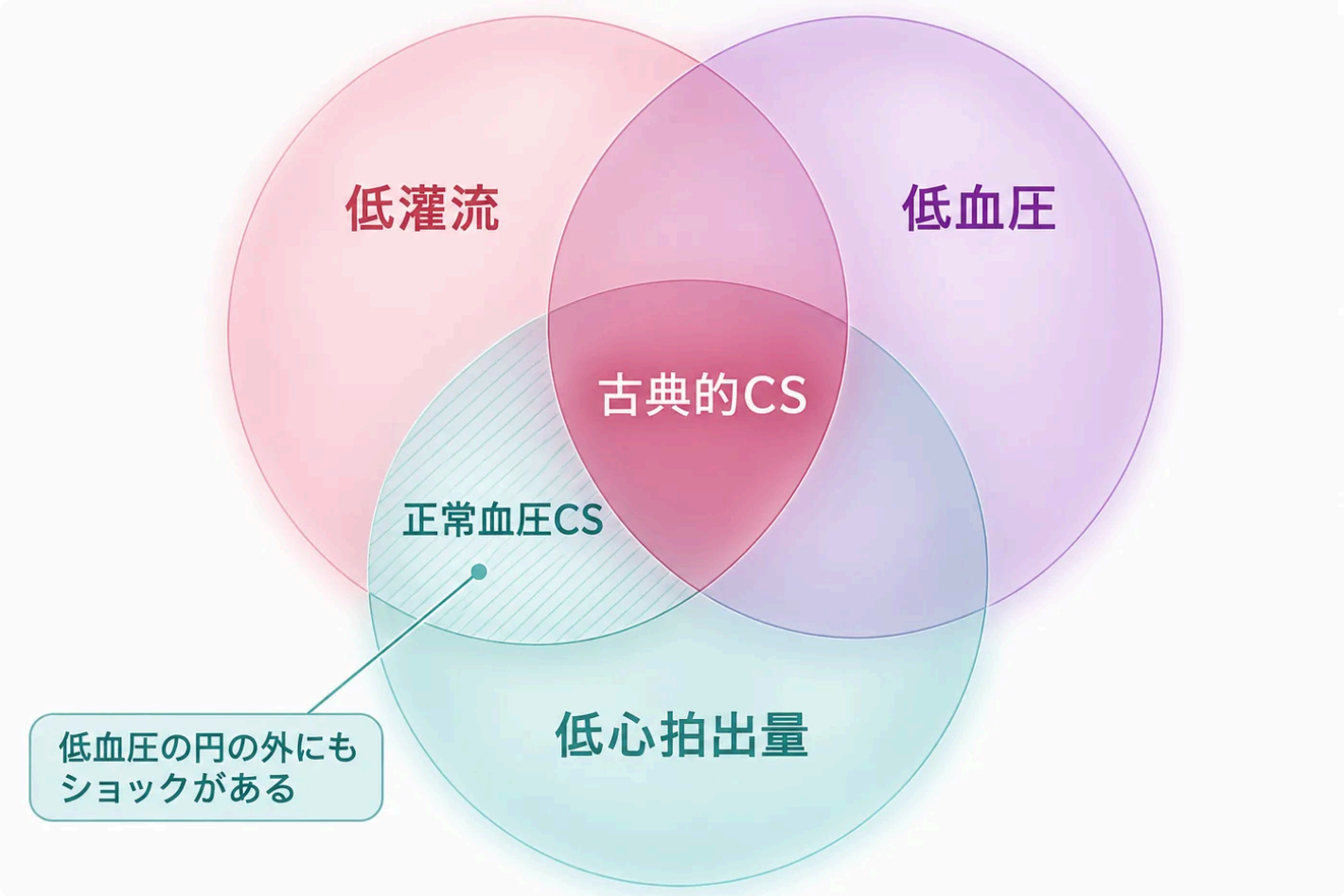


図1. 心原性ショックの診断概念 — 低血圧の円の外にも患者がいる。

図の読み方 — 3つの円（低血圧・低灌流・低心拍出量）の重なりが教科書の「古典的な心原性ショック」です。低血圧の円の外で低灌流と低心拍出量だけが重なる網掛けの部分が、血圧が保たれた心原性ショックです。

1-3. SUSPECT CSで疑い、エコーで数字を1つ残す

初期の疑いと診断に侵襲的モニタリングは要らないので、SUSPECT CSの7項目で疑い（表1）、心エコーで左右の心室と弁を見て、LVOT VTIなど治療の前後で比べられる数字を1つ残します [ACC2025] [CHEST2024]。

表1｜SUSPECT CS — 頭文字と具体的な閾値

頭字	項目	見るもの（閾値）
S	症状・所見	意識変容、冷たく湿った四肢、頻脈、低い脈圧（収縮期血圧の25%未満）、頸静脈怒張、ラ音。悪心・食欲低下も消化管虚血の所見
U	尿量	30 mL/時未満（0.5 mL/kg/時未満）
S	持続する低血圧	収縮期90未満またはMAP 65未満が30分超、ベースラインから30 mmHg超の低下、または維持に薬・機械的補助を要する
P	灌流	乳酸2 mmol/L超、ALT 200 U/L超または基準上限3倍超、Cr基準上限2倍以上、pH 7.2未満
E	心電図・エコー	STEMI・局所壁運動異常、左右心室の拡大と収縮不全、弁膜症
C	うっ血	うっ血の有無と、左室・右室・両心室のどれか
T	トリアージ	ショックチームの起動、高次施設への転送の検討

根拠を見る（表2：心エコーの閾値）

表2｜心原性ショックで残す心エコーの数字

指標	閾値	使いどころ
LVOT VTI	**14 cm未満で1回拍出量低下、12 cm未満で予後不良**	治療の前後で同じ断面を取り直す [CHEST2024]
僧帽弁輪S′	**7 cm/秒未満**	窓が悪くLVEFが取れないときの代替（LVEF 45%未満を感度93%で検出）
心係数・心拍出量	**CI 1.8以下またはCO 3.5 L/分未満**	最初の24時間の平均が30日死亡と関連
TAPSE/PASP	**0.4 mm/mmHg未満**	有害事象を予測。右室の詳細は§7
肺エコーのBライン	—	左房圧上昇を反映。胸部X線より鋭敏 [CHEST2024]

RUSHなどのPOCUSを臨床評価に足すと、未分化ショックの診断精度は45〜60%から80〜89%に上がりますが、心原性ショックの院内死亡は減らしていません（RR 0.99） [RevCardiovascMed2026]。手技と所見の読み方はPOCUS・重症エコーの資料が正本です。

要点：血圧が保たれていても、乳酸2超・尿量0.5 mL/kg/時未満・CRT 2秒超・意識変容があれば心原性ショックを疑います（SUSPECT CS）。

1-4. うっ血は3分の1の患者にない — 灌流とうっ血の2軸を独立に見る

うっ血は3分の1の患者で欠けるので、「肺うっ血がない」「頸静脈が張っていない」は心原性ショックを否定せず、灌流（cold／warm）とうっ血（wet／dry）を別々に評価して最初の一手を決めます（図2） [CCM2023]。

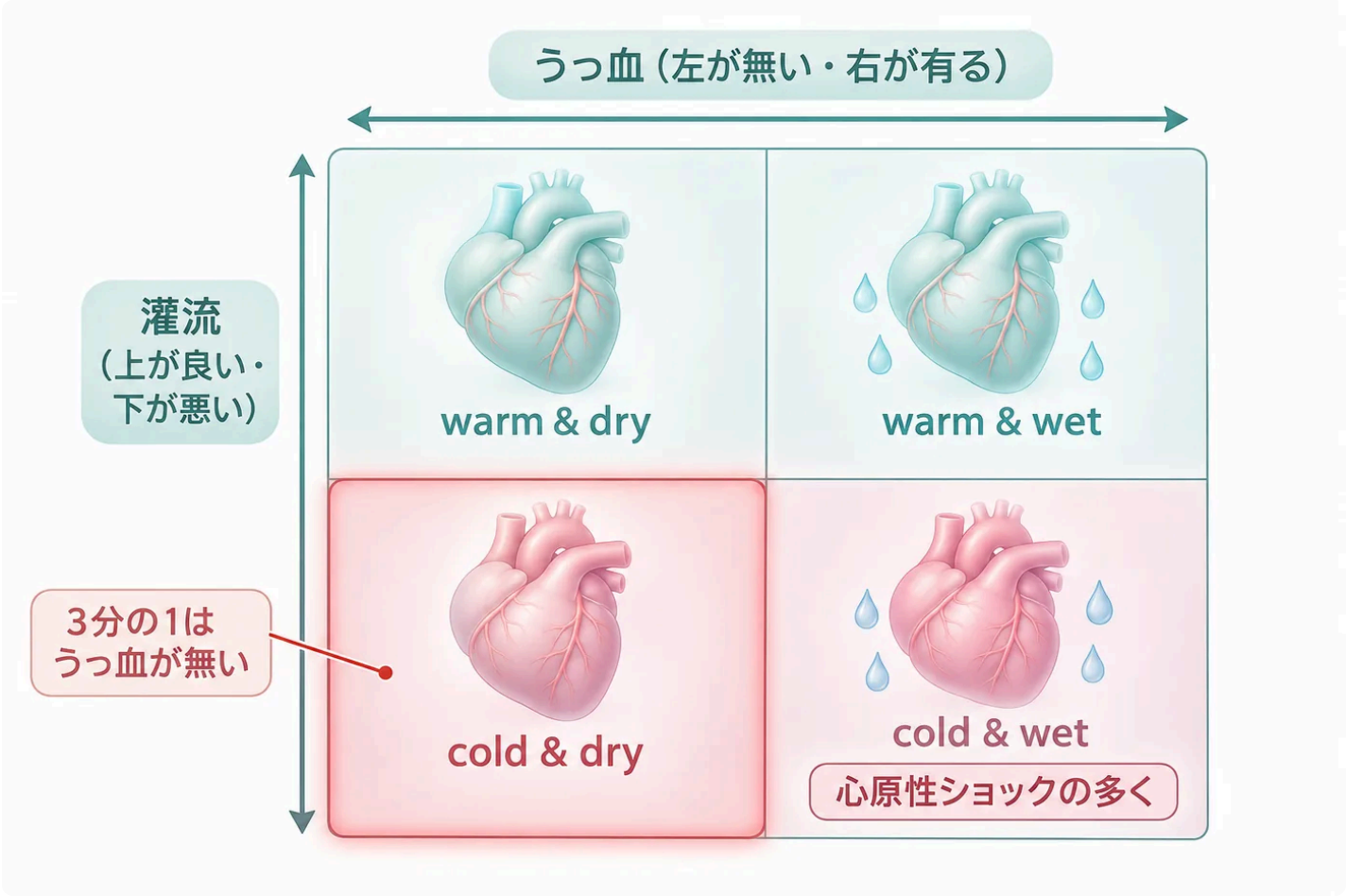


図2. 灌流とうっ血の2×2 — cold & dryこそ見逃しやすい。

> **図の読み方** — 多くはcold & wetに入りますが、教育的価値は左下のcold & dry（容量が正常のまま灌流が足りない型）にあり、ここで輸液反応性を安易に試すと危険です。warm & wetは血管拡張の合併や混合性ショックのことが多い型です。

HF-CSはとくに見た目が良いことが落とし穴です。充満圧が慢性的に高く前負荷の予備能がない一方で、血行動態が破綻していても歩けており、乳酸や臓器機能も比較的保たれます [CritCare2024]。

§2 重症度はSCAI病期で書き、毎日付け直す

重症度はSCAI病期（A〜E）で記述します。身体所見・生化学・血行動態の3層で定義された共通言語で、いちばん大事なのは「動く分類」だという点です [CCM2023]。

この章のポイント

1. SCAI病期をカルテに書き、毎日付け直す
2. Bは検査値が正常でも、最も悪化しやすい
3. Eに一度触れると死亡は2倍以上になる

2-1. SCAI病期は身体所見・生化学・血行動態の3層で決める

Cは「容量蘇生を超える介入（薬か機械）を要する低灌流」で低血圧は通常あるが必須ではなく、Dは初期治療で灌流が戻らない、Eは切迫した循環虚脱で、判定には乳酸・腎肝機能・昇圧薬の量を使います（表3） [CCM2023]。

表3｜SCAI病期分類 — 身体所見・生化学・血行動態の3層

病期	定義	身体所見	生化学	血行動態
A（at risk）	徴候はないがリスクがある	warm and well、意識正常	乳酸・腎機能正常	収縮期100超、CI 2.5以上
B（beginning）	血行動態の不安定、まだ低灌流ではない	頸静脈怒張、ラ音、warm and well	乳酸正常、軽いAKI、BNP上昇	収縮期90未満・MAP 60未満・30超の低下、心拍100以上
C（classic）	容量蘇生を超える介入を要する低灌流。低血圧は通常あるが常にではない	意識変容、cold and clammy、尿量30 mL/時未満	乳酸2以上、Crがベースラインの1.5倍以上、肝機能上昇	CI 2.2未満、PCWP 15超
D（deteriorating）	初期治療で灌流が戻らない	Cに加えて悪化、または改善しない	乳酸が上がって2以上が続く、腎肝機能が悪化	昇圧薬の増量・剤数増加・tMCSの追加を要する
E（extremis）	急性・切迫した循環虚脱	昏睡、脈がほぼ触れない、複数回の除細動	乳酸8以上、CPR、pH 7.2未満	最大限の補助でも高度の低血圧

心停止の有無は病期ではなく修飾子（arrest modifier）として付記します。薬やデバイスを足すこと自体が病期を1段上げる定義なので、積極的に治療するチームほど病期が高く記録されうる点も知っておきます [ACC2025]。

2-2. 病期は階段 — Bが最も悪化しやすく、Eに触れると死亡は2倍以上

大半の患者は最初の24時間で病期を移動し、なかでもBが最も悪化しやすく、Eに一度でも達するとC・D止まりの患者より死亡が少なくとも2倍になるので、病期は「今どこか」より「どちらへ動いているか」を書くために毎日付け直します（図3） [ACC2025]

[CritCare2024]。

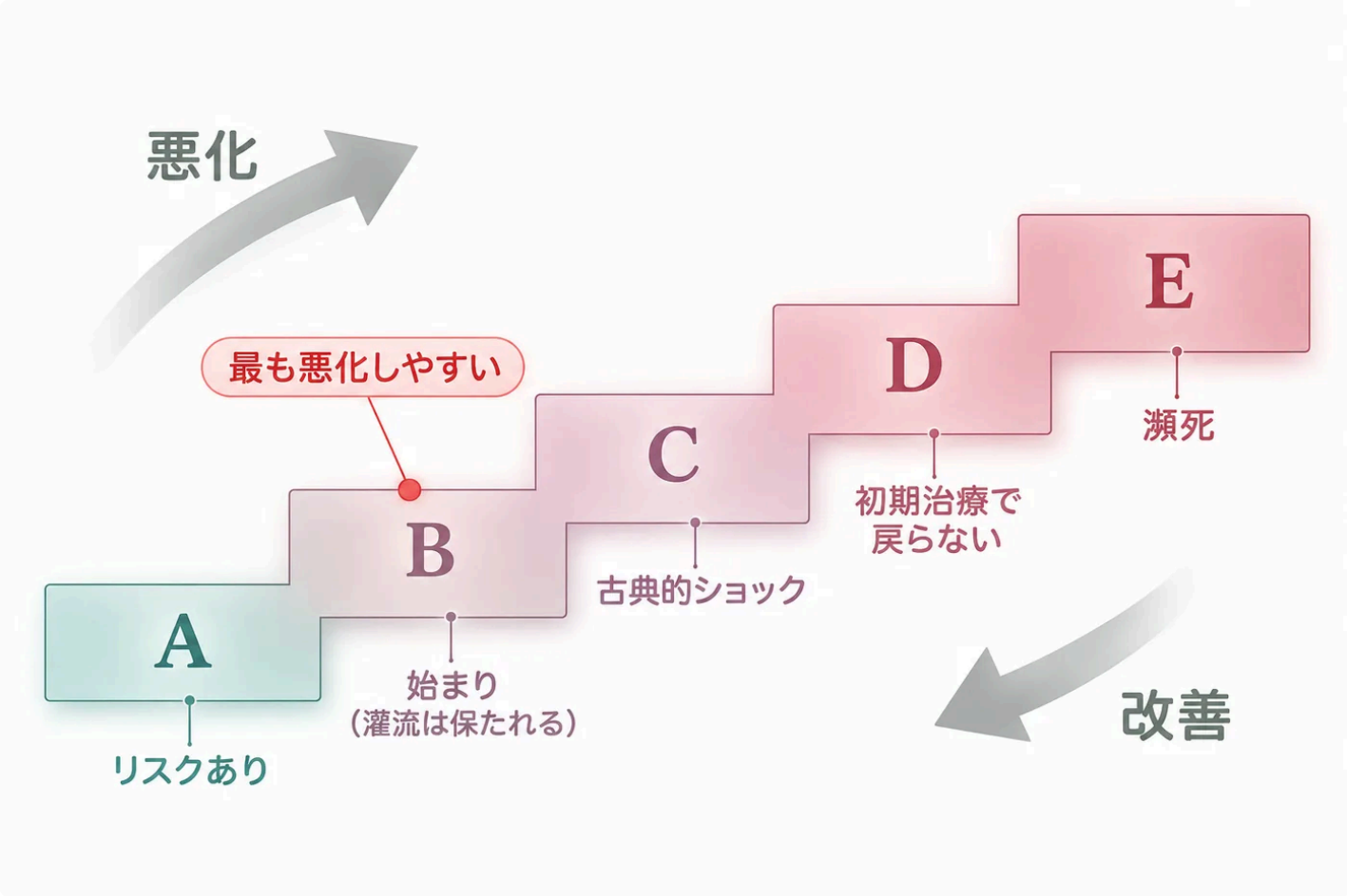


図3. SCAI病期は階段であって住所ではない — 患者は上りも下りもする。

図の読み方 — マーカーのあるBの段が、24時間後に悪化するリスクの最も高い段です。検査値が正常だからと再評価の間隔を空けると、翌朝にはCを飛ばしてDになっていることがあります。

要点：SCAI病期（A〜E）を毎回カルテに書き、日々付け直します。Bで低血圧があれば、β遮断薬・RAS系の薬の減量・中止を考えます。予後スコア（IABP-SHOCK II・CardShockなど）は層別化とベンチマークには使えますが、個々の治療判断に使うのは「不確実」と評価されています [CritCare2024]。

§3 薬を選ぶ前に、表現型と病因を口に出す

SCAI病期が「どれくらい重いか」なら、表現型は「どういう壊れ方か」です。「ノルアドレナリン0.3」からは重いことは分かっても、次に何をすべきかは決まりません。次の一手を決めるのは表現型と病因のほうです [Circulation2026] [CCM2023]。

この章のポイント

1. 5つの表現型のどれかをカルテに書く
2. AMIなら責任病変のみの早期PCIを急ぐ
3. HF-CSは見た目が良くても、軌跡で追う

3-1. 表現型は5つ — 右室優位とLVOT閉塞は薬の向きが逆になる

心臓ICUでの頻度順に、古典的な左室優位（約65%）・血管拡張の合併（15〜20%）・正常血圧（15%以上）・右室優位・動的LVOT閉塞の5つがあり、右室優位とLVOT閉塞では強心薬や昇圧薬の選び方が逆になるので、薬を選ぶ前に表現型を宣言します（表4） [Circulation2026]。

表4｜心原性ショックの5つの表現型 — 頻度と治療の向き

表現型	頻度	特徴	治療の向き
古典的な左室優位	**約65%**	低血圧を伴う。PCWPまたはLVEDP 15超	inopressorでMAPを確保し、灌流が足りなければinodilatorを足す
血管拡張の合併	**15〜20%**	全身炎症でSVRが低い。重症度・臓器不全・予後が悪い	血管収縮を主軸に、バソプレシンを足す
正常血圧	**15%以上**	血圧は保たれるが低灌流	inodilatorか血管拡張薬
右室優位	—	RAP 15超でPCWPは比較的正常、PAPi低値	1剤目はバソプレシン。フェニレフリンは避ける（§7）
動的LVOT閉塞	稀	過収縮と僧帽弁の収縮期前方運動で流出路がふさがる	輸液＋純粋な血管収縮薬＋β遮断。強心薬は止める（§4-5）

両心室のうっ血は孤立した左室不全より予後が悪く、うっ血のプロファイル（左室・右室・両心室）が後のデバイス選択の軸になります [ACC2025]。高度の乳酸アシドーシスと多臓器不全に至った末期像はhemometabolicショックと呼ばれ、ここまで落ちてからデバイスを入れても救えないことがあります [CCM2023]。

3-2. AMIが原因なら、責任病変だけを早く開ける

AMIに合併した心原性ショックで生存の改善が示された介入は早期の血行再建だけで（SHOCK）、多枝病変でも責任病変のみのPCIが即時多枝PCIより30日死亡を絶対8.2%減らしたので（CULPRIT-SHOCK）、責任病変を早く開け、残りの枝は後日に回します [SHOCK1999] [CULPRITSHOCK2017]。

AMI-CSの原因は左室不全が78.5%で、重度僧帽弁逆流6.9%・心室中隔穿孔3.9%・右室不全2.8%・タンポナーデ1.4%が続きます [ICM2018AMI]。心室中隔穿孔は梗塞から中央値24時間（最長2週間）で起こり、心原性ショックを伴えば死亡は81〜100%で、血行動態にかかわらず外科的閉鎖が推奨されます。即時修復が必要な虚血性僧帽弁逆流は乳頭筋断裂だけです [ICM2018AMI]。ショックでは腸管吸収が落ちるので、挿管患者の抗血小板薬は粉砕して胃管から入れ、効果発現の遅れを静注薬で補います [ICM2018AMI]。

3-3. HF-CSは専用のRCTがない — 灌流の回復を目標に、軌跡で追う

いまや最多のHF-CSには専用のRCTが1件も完了しておらず、国際専門家パネルは「初期治療の目的は臓器灌流を回復させることで、血行動態の正常化は要るとは限らない」としたうえで、エスカレーションの判断はすべて経時変化で行うことを全会一致で推しました（§5-2） [CritCare2024]。

同じパネルは、焦点心エコー・ショックチームでの議論・ノルアドレナリンを第一選択の昇圧薬に・ドブタミンを第一選択の強心薬にすることを「適切」、初期評価としてのPAC・ミルリノンを第一選択にすることを「不確実」と判定しました [CritCare2024]。tMCSで唯一「適切」とされたのは外科的に入れるImpella 5.0/5.5で、パネリストの1名がその製造企業から資金提供を受けている点は割り引いて読みます [CritCare2024]。

3-4. 敗血症に心原性ショックが紛れる — 見えている心機能は蘇生の段階で変わる

敗血症性ショックの40〜60%に急性かつ可逆的な心室機能障害が生じ、3〜5%は心ポンプ不全が主役の心原性ショックに至りますが、輸液や昇圧薬で後負荷が戻るとそれまで隠れていた心機能障害が顕在化するので、1回のエコーで結論を出さず、蘇生の段階ごとに繰り返し見ます [Aneman2016] [JIntensiveCare2025]。

輸液後にかえって悪化したら、「輸液が足りない」ではなく「心機能障害が見えてきた」可能性を考えます。ドブタミンは頻脈と低い後負荷が重なると左室流出路閉塞を起こしうるので、心拍出量の測定と心エコーなしには使いません [Aneman2016]。昇圧薬を要する敗血症性ショックでのふるい分けの閾値（推定CI 2.2未満・E/e′ 14超・TAPSE 1.7 cm未満）は昇圧薬と難治性ショックの資料にあります。

要点：低灌流の徴候がなければ、画像上の心機能低下だけを理由に治療しません。敗血症と心原性が重なるときの最大の難所は輸液バランスで、敗血症の急速輸液が非代償性心不全ではむしろ害になります [CHEST2024]。

§4 薬は収縮力と血管抵抗の2軸で選び、最小量・最短で使う

心原性ショックで他剤に勝った血管作動薬・強心薬を示したRCTは1本もありません [Circulation2026]。だから選択は「どれが強いか」ではなく、表現型に薬理を合わせる作業です。どの薬も、十分な灌流を支えられる最低用量で、最短期間だけ使います [ACC2025]。

この章のポイント

1. 低血圧ならノルアドレナリン、灌流不足ならドブタミン
2. 灌流が足りて低血圧だけなら、バソプレシンを足す
3. アドレナリンは避け、LVOT閉塞では強心薬を止める

4-1. 薬は「収縮力」と「血管抵抗」の2軸に置く

血管作動薬は、収縮力と血管抵抗を両方上げるinopressor（ノルアドレナリン・アドレナリン・ドパミン）、収縮力を上げて血管抵抗を下げるinodilator（ドブタミン・ミルリノン）、血管抵抗だけを上げるpure vasopressor（バソプレシン・フェニレフリン）の3つに分けると、動かしたい方向から薬が決まります（図4） [ACC2025]。

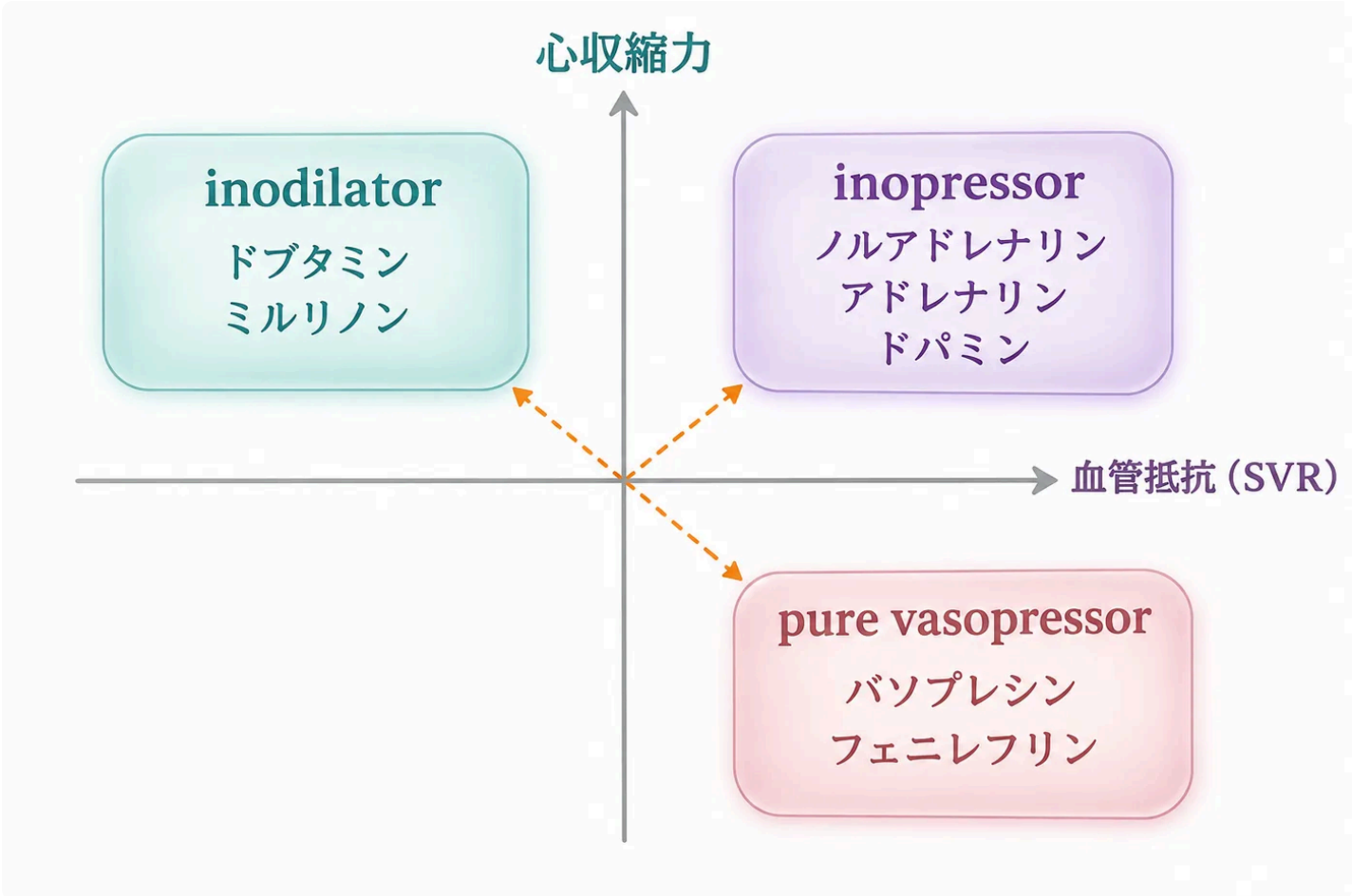


図4. 血管作動薬は「収縮力」と「血管抵抗」の2軸に置くと迷わない。

図の読み方 — 患者の型が決まれば、この平面のどちらへ動かしたいかが決まり、その方向にある箱が答えです。左下（どちらも上げない）に薬はなく、そこにいる患者は原因治療・除うっ血・デバイスの対象です。

根拠を見る（表5：心原性ショックで使う血管作動薬）

表5｜血管作動薬の受容体・用量・効果 — ACC 2025の一覧から抜粋

薬	受容体	用量	SVR	CO	特記
ノルアドレナリン	α1+++／β1++	**0.05〜1 μg/kg/分**	↑↑	↑	低血圧の心原性ショックの第一選択
アドレナリン	β1+++／α1++	**0.01〜0.5 μg/kg/分**	↑↑	↑↑	乳酸を上げて指標として読めなくする（§4-4）
ドブタミン	β1+++／β2++	**2〜10 μg/kg/分**	↓↔	↑↑	発現・消失が速い。2.5から開始
ミルリノン	PDE-3阻害	**0.125〜0.5 μg/kg/分**	↓↓	↑↑	半減期が長く腎排泄
バソプレシン	V1a	**0.01〜0.04 U/分**	↑↑	↔↓	右室優位の1剤目。左室後負荷を上げCIを下げうる
フェニレフリン	α1+++	**0.1〜10 μg/kg/分**	↑	↔↓	反射性徐脈でCO低下。単剤の第一選択は強く非推奨
ニトロプルシド／ニトログリセリン	NO	**0.3〜10 μg/kg/分／25〜200 μg/分**	↓	↑↔	血圧が保たれ後負荷過多のとき

レボシメンダンは日本で未承認で、ドパミンは不整脈が多く使いません [ACC2025]。ノルアドレナリン・バソプレシンの始め方と用量表記は昇圧薬と難治性ショックが正本です。

4-2. MAP 65〜75を守り、表現型で第一選択を決める

まずMAP 65〜75 mmHgを守り、表現型と病因を言葉にし、心係数2.2超などの追加の目標を置き、反復評価で仕立てる4ステップで、低血圧ならノルアドレナリン、灌流不足ならドブタミン、灌流が足りて低血圧だけならバソプレシンを足します（図5） [Circulation2026]。

65〜75 mmHg
MAPの目標。重症MRなど後負荷で悪化する病態では低めでよい

2.2 L/分/m²
心係数の目標。尿量30 mL/時超も合わせて置く



図5. 表現型で決める第一選択 — 低血圧・正常血圧・向きが逆になる2型。

図の読み方 — 上の枝が最も多い低血圧の型で、ノルアドレナリンから始めて、灌流が足りなければドブタミン、低血圧だけが残ればバソプレシンを足します。中の枝は血圧が保たれた型で、昇圧薬からは入りません。下の枝の2型は薬の向きが逆になるので、赤い札の薬を避けます [Circulation2026] [CHEST2024]。

前負荷が足りない脱水患者は、低CI＋高SVRで心原性ショックに見えることがあるので、薬を選ぶ前に充満圧が十分かを確かめます [CHEST2024]。目標にしないもの（国際調査で否定された割合）はLVEF（69%）・MAP単独（79%）・徐脈（83%）で、引き金にした変数（低心拍出・低灌流所見）をそのまま目標に書きます [AnnIntensiveCare2021]。

4-3. ドブタミンとミルリノンに転帰の差はない — 違いは速さと腎排泄

192例の二重盲検RCT（DOREMI）でミルリノンとドブタミンの主要複合アウトカムは49%対54%（RR 0.90、95%CI 0.69〜1.19）と差がなく、同等が示されたわけでもないので、発現・消失が速いドブタミンを2.5 μg/kg/分から始め、腎機能が悪い患者では半減期が長く腎排泄のミルリノンを避けます [DOREMI2021] [ACC2025]。

DOREMIは想定効果量が絶対差20ポイントと非現実的に大きく、95%CIは31%減から19%増までを含みます [DOREMI2021]。82か国839人の調査では第一選択の強心薬はドブタミンが84%でほぼ一致しましたが、いつ始め、何を目標にし、いつ止めるかはばらばらでした [AnnIntensiveCare2021]。ばらついているのは薬ではなく運用なので、強心薬の指示には開始の引き金・目標・減量の基準を同じ変数で書きます。

要点：ドブタミンとミルリノンで転帰に差はなく（DOREMI）、ミルリノンは半減期が長く腎排泄なので腎機能悪化例では慎重に使います [DOREMI2021]。慢性的にβ遮断薬を飲んでいる患者ではβ受容体経由の反応が鈍ることがあります [ACC2025]。

4-4. アドレナリンとドパミンは避ける

AMIの心原性ショックではアドレナリンがノルアドレナリンより乳酸を約2倍にし難治性ショックを増やし（OptimaCC）、ドパミンは不整脈を増やす（SOAP IIで24.1%対12.4%）ので、低血圧の心原性ショックはノルアドレナリンで始め、アドレナリンとドパミンは使いません [OptimaCC] [SOAPII]。

アドレナリンの乳酸上昇は骨格筋由来で灌流とは無関係に起こるので、乳酸を軌跡で読む（§5-1）ことができなくなります。VA-ECMO導入後24時間以内のアドレナリンは、単施設231例の後ろ向き研究で院内生存25.0%（イノジレーター52.2%、強心薬なし47.9%）と不良でした（傾向スコアマッチング後OR 0.24） [CritCare2019]。日本のJIPADデータでのドパミンの害は昇圧薬と難治性ショックにあります。

4-5. 動的LVOT閉塞では、強心薬が心拍出量を落とす

過収縮・低い前負荷・低い後負荷で僧帽弁前尖が流出路をふさぐ動的LVOT閉塞では、強心薬や利尿薬で収縮力を上げるほど閉塞が強まって心拍出量が落ちるので、輸液で前負荷を戻し、純粋な血管収縮薬で後負荷を確保し、頻脈ならβ遮断薬で収縮を抑えます（図6） [Circulation2026]。

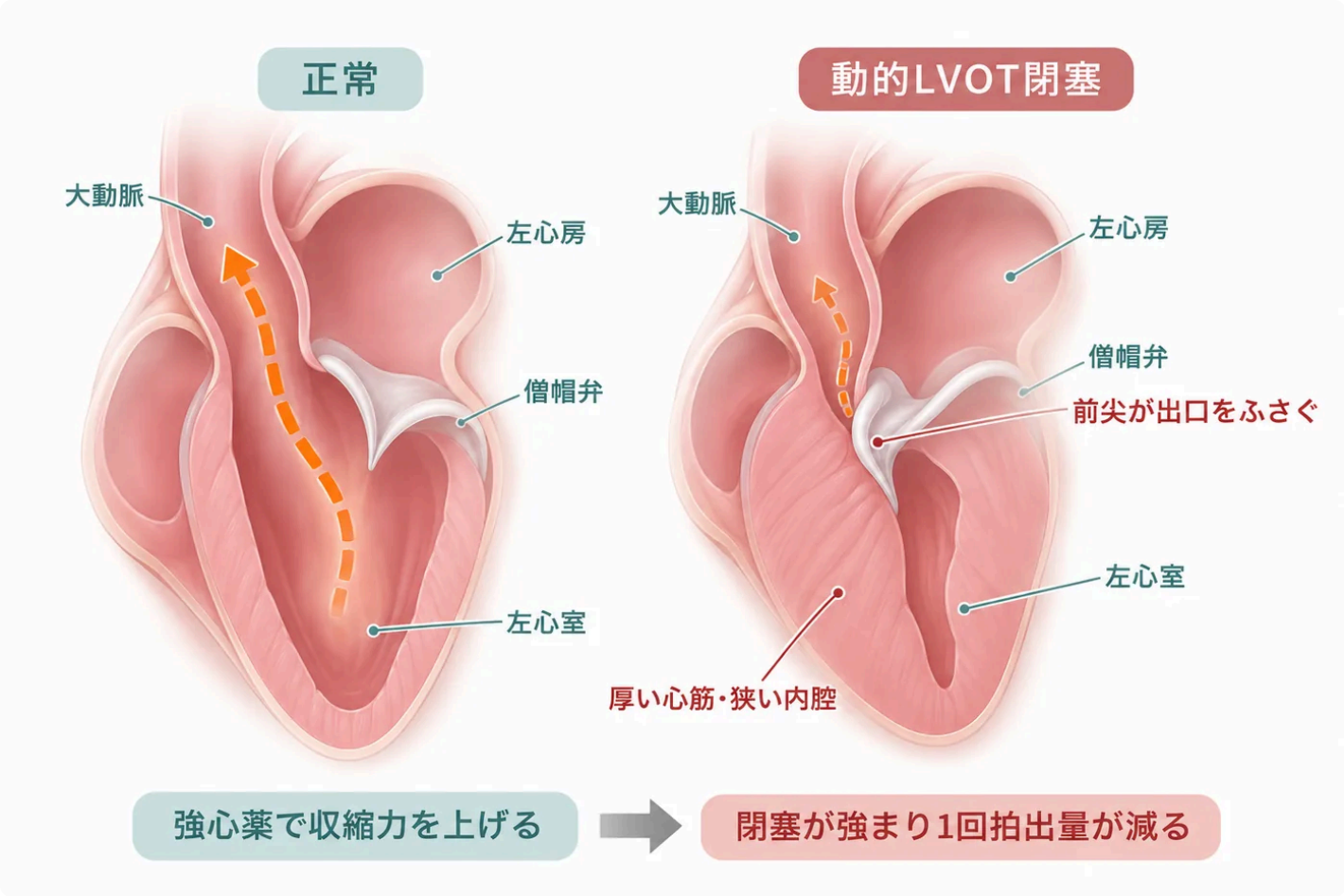


図6. 動的LVOT閉塞 — 収縮力を上げるほど出口がふさがる。

> **図の読み方** — 正常（左）に対しLVOT閉塞（右）では心筋が厚く内腔が狭く、僧帽弁前尖が収縮期に流出路側へ引き寄せられて出口をふさぎます。駆出率は保たれて見えるのに、1回拍出量は逆説的に減ります。

ICUでLVOT閉塞に最もよく出会うのはたこつぼ症候群で、見つけ方と治療の分け方は次の§4-6にまとめます。LVOT閉塞があれば、ミルリノンも血管拡張で前負荷を下げて閉塞を悪化させます [JAHA2026]。

4-6. ICUのたこつぼは、LVOT閉塞の有無で治療が逆になる — 原因不明のショックではまずエコー

ICUのストレス心筋症（たこつぼ症候群）は敗血症・神経疾患・手術などの身体的ストレスで起こり、鎮静・人工呼吸中の患者は胸痛を訴えないので、説明のつかないショック・昇圧薬の増量・新たな心電図変化を見たらすぐ心エコーを当て、LVOT閉塞の有無で治療を分けます（表5-2） [BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

誘因は、感染（敗血症・重症ウイルス感染）、神経（くも膜下出血・脳卒中・けいれん・外傷性脳損傷・頭蓋内圧亢進）、周術期・手技（大手術・緊急挿管・気管支鏡）が中心です。低酸素・高CO2、高用量の昇圧薬・強心薬、鎮静薬の急な中止やアルコール離脱、褐色細胞腫・甲状腺中毒症・DKA・低血糖などの内分泌代謝の異常、多発外傷・熱傷、急性膵炎・消化管出血も引き金になります。

前向きスクリーニングではICU患者の最大28%に見つかったと報告され、心停止で現れるのは3.4〜4.9%です [BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

エコーでは1本の冠動脈の支配域を越える壁運動異常を探します。心尖部バルーン型が最大80%、中部型が10〜20%、基部（逆）型が約5%です。LVOT閉塞は10〜25%（心原性ショックを伴う例では約20%）にあり、僧帽弁の収縮期前方運動、LVOTの加速血流、遅れてピークを迎える短剣型の連続波ドップラー波形で見つけます。トロポニンは壁運動異常の広さの割に小さくBNPは不釣り合いに高いのが特徴ですが、敗血症や腎障害では両方が上がるので決め手になりません [BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

表5-2｜ICUのたこつぼ — LVOT閉塞の有無で治療を分ける

状況	やること	避けること
LVOT閉塞あり	強心薬を減らすか止める。慎重な輸液で前負荷を戻す。フェニレフリンなどのα作動薬で後負荷を上げる。ショックがなく心拍出量が保たれていれば短時間作用のβ遮断薬（エスモロールなど）を考える（急性期には耐えられないことがある）	強心薬の増量、IABP（大動脈弁を挟む圧較差を減らす）
LVOT閉塞なし・低心拍出	ドブタミンかミルリノン。敗血症など血管抵抗が低いときはアドレナリンも選択肢とされるが、心尖部の機能低下を悪化させうるので使うなら最少量・最短で、エコーを繰り返しながら	理由を確かめずにカテコラミンを増やす
薬で灌流が戻らない	表現型に合わせて補助循環を早めに検討する（LVOT閉塞ならImpellaかVA-ECMO、右室の関与・ポンプ不全はIABP・Impella・VA-ECMO）。補助循環を要した例の生存は85%超	LVOT閉塞でのIABP

表はBest Pract Res Clin Anaesthesiol 2026の総説と、たこつぼ・LVOT閉塞の総説（JAHA 2026、J Crit Care 2027）の記載です [BestPractResClinAnaesthesiol2026] [JAHA2026] [JCritCare2027]。ICUのたこつぼで薬や補助循環を比べたRCTはなく、推奨は病態生理・観察研究・専門家の意見に基づきます。

ICUでの院内死亡は13.8〜18.4%で、登録研究全体の4〜5%より高いものの、この数字は109例の症例集積に基づき、超過死亡は主に基礎疾患の重さを反映します [BestPractResClinAnaesthesiol2026]。24〜72時間でQTcが延びるので、ハロペリドール・フルオロキノロン・アミオダロンなどのQT延長薬とK・Mgを見直します。左室機能は多くが1〜4週で戻りますが、回復後も年間総死亡3.5%・再発1.0%と良性ではないので、循環器のフォローにつなぎます [JACCHF2019]。

§5 反応は単回値でなく軌跡で読み、エスカレーションを決める

心原性ショックは動く病態なので、治療が効いているか、次に進むべきかは1回の値では決まりません。この章では、乳酸の読み方、エスカレーションの指標、肺動脈カテーテル（PAC）の使いどころを扱います。

この章のポイント

1. 乳酸は2〜3時間ごとに同じ部位で測る
2. 5つの指標の経時変化でエスカレーションを決める
3. PACは診断ではなく、次の一手を決めるために入れる

5-1. 乳酸は2〜3時間ごとに同じ部位で測り、8時間値と下がり方で読む

乳酸は心原性ショックで最も再現性の高い予後指標ですが、入室時の値は搬送の遅れやカテコラミンに汚され、8時間値3.1 mmol/Lのほうが入室時値やクリアランスより予後をよく予測したので、正常化まで2〜3時間ごとに同じ部位で測って軌跡で読みます（表6） [AnnIntensiveCare2026] [CHEST2024]。

表6｜乳酸の読みどころ — 単発値で可逆性を決めない

読みどころ	数値	使い方
入室時のカットオフ	**3.0〜3.5 mmol/L**	搬送の遅れ・搬入前の蘇生・カテコラミンに汚される
8時間値	**3.1 mmol/L**	入室時の値・クリアランスより予測能が高い
完全なクリアランス	**生存オッズ比 8時間で約2.5、24時間で約5.5**	時間とともに予測力が増す＝軌跡で読む
VA-ECMO中	**7日以内の二度目のピーク（約24%）**	独立して予後不良。導入前の乳酸だけで無益と決めない

乳酸が下がらないときの分かれ道は3つです。$ScvO_2$が低くPCO_2ギャップが高ければうっ滞性の低酸素として流量を上げる、マクロの血行動態は正常なのに網状皮斑・CRT延長が残るなら過剰な昇圧を避ける、肝腎障害があればクリアランスの低下を疑う（CRRTでは乳酸は抜けない）、の順で考えます [AnnIntensiveCare2026]。

5-2. エスカレーションは5つの指標の経時変化で決める

国際専門家パネルが全会一致で推したエスカレーションの指標は、乳酸クリアランス・利尿と除うっ血の失敗・肝機能の連続的悪化・腎機能の連続的悪化・$ScvO_2$の連続的悪化の5つで、心係数2.2未満の持続・乳酸2.2 mmol/L超の持続・SCAI DかEのいずれかがあれば、多職種のショックチームでtMCSを検討します [CritCare2024] [CHEST2024]。

ショックチームを起動する前にそろえる情報（ACC 2025の5つの問い）

1. SCAI病期と病因（AMI-CS・HF-CS・それ以外）は何か
2. いまtMCSへのエスカレーションが必要か
3. エスカレーションの絶対的禁忌（DNARの意思・終末期の疾患）はあるか
4. 自施設はこの患者に必要な資源を持っているか
5. 転送に耐える血行動態の安定があるか

要点：治療反応は単回の値でなく連続測定で判断します（乳酸クリアランス・利尿反応・肝腎機能・$ScvO_2$）。ショックチーム（循環器内科・心臓外科・集中治療）と搬送先は先に決めておきます。ショックチームのある施設では侵襲的血行動態の取得と高度なtMCSが多く、リスク調整後のCICU死亡が低いという関連があります [HeartLungCirc2023]。

5-3. PACは診断のためではなく、エスカレーションとデバイス選択のために入れる

初期評価としてのPACは「不確実」ですが、安定化後のエスカレーション判断とデバイス選択には「適切」と評価され、熟練施設での合併症は5%未満なので、「入れるか」ではなく「入れた数字で何を決めるか」を先に決めてから入れます（表7） [CritCare2024] [CHEST2024]。

表7｜PACで読むうっ血プロファイルと指標 — 左室優位・右室優位・両心室を分ける

指標	計算	閾値・解釈
左室優位	—	PCWPまたはLVEDP 15超。診断の目安はCI 2.2以下かつPCWP 15超
右室優位	—	RAP 15超でPCWPは比較的正常
RAP/PCWP比	RAP÷PCWP	0.6超で死亡と関連（右室の相対的な優位）
PAPi	（収縮期PA圧−拡張期PA圧）÷RAP	AMI-CSでは0.9未満、LVAD予定では1.85未満が基準。RAP 10超で最も有用
心臓パワー出力（CPO）	MAP×CO÷451	各SCAI病期で死亡と関連するが、横断的なカットオフは定まっていない

出典はACC 2025の専門家合意 [ACC2025]。治療目標は右房圧10〜12以下・肺動脈拡張期圧20以下・PCWP 15〜18以下で、心エコーで中隔が正中にあることも両心室の釣り合いの所見になります [CHEST2024]。特定の閾値をそのままエスカレーションのカットオフに使うのは「不確実」です [CritCare2024]。HF-CSでの早期PACを検証するPACCS試験が進行中です。

§6 tMCSは出口戦略を決めてから — 生存を変えた介入は2つだけ

一時的機械的循環補助（tMCS）は生理学的にはもっともらしく、入れると数字は良くなります。しかし死亡を減らした試験は限られ、合併症が転帰を左右します。全員へのルーチン使用は強く非推奨で、「デバイスがあることと、使うべきであることは別」がこの章の立場です [ACC2025]。

この章のポイント

1. 回復・恒久的MCS・移植のどこへの橋渡しかを先に決める
2. 弁膜症と末梢血管の禁忌を先に確かめる
3. VA-ECMOは後負荷を上げる — 左室と上半身を見る

6-1. 25年の試験で生存を変えたのは、早期の血行再建と厳選集団の微小軸流ポンプだけ

RCTで死亡を減らしたのはAMI-CSへの早期の責任病変の血行再建と、厳選したSTEMIの心原性ショック（経験豊富な施設・発症24時間以内・左室優位）への微小軸流ポンプ（DanGer Shock：180日死亡が絶対12.7%減）の2つだけで、IABPのルーチン使用と早期VA-ECMOは死亡を減らさなかったので、デバイスは選んだ患者にだけ入れます（表8） [DanGerShock2024]。

根拠を見る（表8：心原性ショックの主要試験）

表8｜心原性ショックの主要試験 — 効くと信じられていたものが次々に中立だった

試験・年	デザイン	主要結果	今日への意味
SHOCK 1999	AMI-CSへの早期血行再建	30日死亡46.7%対56.0%（p=0.11）、6か月以降で有意に減少	唯一確立した生存改善の介入 [SHOCK1999]
IABP-SHOCK II 2012	IABPの追加（600例）	30日死亡に差なし、6年でも中立	ルーチンのIABPはclass III [IABPSHOCKII2012]
CULPRIT-SHOCK 2017	責任病変のみ vs 即時多枝PCI	複合45.9%対55.4%（RR 0.83）、30日死亡が絶対8.2%減	責任病変のみ、残りは後日 [CULPRITSHOCK2017]
ECLS-SHOCK 2023	AMI-CSへの早期VA-ECMO	30日死亡に差なし、出血と下肢虚血が増加。78%が組み入れ前に心停止、左室のアンローディングは5.8%	非選択的な早期導入はしない [ICM2024] [CHEST2024]
DanGer Shock 2024	STEMI-CSへの微小軸流ポンプ	180日死亡 絶対12.7%減	tMCS初の陽性。対象の外へ広げない [DanGerShock2024]

> VA-ECMOの4つのRCTの個別データメタ解析でも死亡は動かず（OR 0.92）、出血は2.4倍、末梢の虚血は2.9〜3.5倍でした [ICM2024]。数値目標・tMCSの選択図・離脱の速度など、本資料の多くは専門家合意で、RCTの結果ではありません [ACC2025]。

要点：tMCSはルーチンに導入せず、使うなら回復・恒久的MCS・移植のいずれへの出口戦略を先に決めます。

6-2. デバイスは流量と後負荷で並べ、弁膜症の禁忌を先に確かめる

IABPは心拍出量を0.5〜1 L/分しか足さず後負荷を下げる補助、Impellaは左室を直接減圧する軸流ポンプ、VA-ECMOは最大7 L/分を流してガス交換もできる代わりに後負荷を強く上げるので、流量と後負荷で並べて選び、その前に高度の大動脈弁逆流（IABP・Impellaは禁忌）と末梢動脈疾患を確かめます（表9） [ACC2025] [CHEST2024]。

表9｜主なtMCS — 流量・後負荷・制約

デバイス	機序・アクセス	流量	後負荷	主な制約
IABP	大動脈内のカウンターパルセーション。大腿・腋窩、7〜8F	**0.5〜1 L/分の上乗せ**	下げる	不整脈で性能低下。高度AR禁忌
Impella CP	軸流（左室→大動脈）。大腿、14F	**3.7〜4.0 L/分**	左室を直接減圧	溶血が多い。抗凝固必須。高度AR禁忌
Impella 5.5	軸流。腋窩（人工血管）、23F	**—**	左室を直接減圧	外科的留置。歩ける構成で長期の橋渡しに
Impella RP／Protek Duo	右房→肺動脈	—	右室を迂回	高PVRで肺出血。右心系弁膜症で禁忌
VA-ECMO	右房・下大静脈→大動脈。ベッドサイドで速やかに留置	**最大7 L/分**	強く上げる（↑↑↑）	多くは左室ベントが要る。ガス交換も担う

流量の数値はICM2018の比較表とACC 2025から [ICM2018AMI] [ACC2025]。コストと手技の複雑さは流量にほぼ比例します。Impella RPとRP Flexは過剰死亡・血栓（ACT 160秒未満）でFDAリコールを受けているので、添付文書とリコール情報を確かめます [CircHeartFail2025]。

6-3. 左室優位のSTEMI-CSは微小軸流ポンプ、それ以外は病型で選ぶ — 両心室と酸素化ならVA-ECMO

2026 ESC心不全ガイドラインは、低酸素脳症のリスクがないSTEMIの心原性ショックへの微小軸流ポンプ（Impella CP）をIIa／B1とし、非選択のAMI-CSへのtMCSと非選択の心原性ショックへのIABPをIII／B1としたので、DanGer Shockの基準に合う左室優位のSTEMI-CSにはImpella CPを考え、それ以外は病型・重症度で選びます（表10） [EHJ2026] [DanGerShock2024]。

表10｜病型別のデバイス選択 — Impellaの根拠はSTEMI-CSに限られる

病型	状況	文献の推奨
左室優位	STEMI-CSで、院外心停止後の昏睡など低酸素脳症のリスクがなく、発症24時間以内（DanGer Shockの対象）	微小軸流ポンプ（Impella CP）。ESC 2026でIIa／B1、2025 ACC/AHA ACSで2A。出血・下肢虚血・腎代替療法が増える
	それ以外（HF-CS・非選択のAMI-CS）で、高度のhemometabolicショックがない	ルーチンのtMCSはしない。HF-CSで右室が保たれ後負荷が高い型ではIABPに機序上の合理性があるが、唯一の中規模RCT（Altshock-2・101例）は無益で中止
	薬で支えても進行、または高度のhemometabolicショック	VA-ECMO、またはImpella 5.5などの大流量の左室補助
	in extremis	VA-ECMO
右室優位	高PVR・高い右室後負荷（急性PE・PAH）、酸素化も必要	VA-ECMO
	一次性の右室不全（右室梗塞・心移植後・LVAD後）	右房→肺動脈のデバイス
両心室	孤立した左室不全より死亡が高い	VA-ECMO（多くは左室ベントを併用）

DanGer Shock（STEMI-CS 360例）では180日死亡がHR 0.74（95%CI 0.55〜0.99）と下がり、絶対差は12.7%でしたが、対象は経験豊富な施設で発症24時間以内にランダム化された厳選集団で、現代のコホートに当てはめると該当者はごく一部です [ACC2025] [JACCAdv2026]。観察研究ではImpellaはIABPより院内死亡・大出血が多く、非梗塞関連の心原性ショックのRCTはまだありません [JACCAdv2026] [EHJ2026]。入れるなら、適応の絞り込み（STEMI・左室の収縮不全・低酸素脳症のリスクなし）と、出血・溶血・下肢虚血の監視の手順を先に決めます。

ACC 2025のSCAI病期別の選択図は、脚注で「IABPとVA-ECMOのRCTは中立」「HF-CSでは大規模RCTで検討されたデバイスはない」と断っているので、脚注まで読んでから使います [ACC2025]。病型ごとの並び（表10の非STEMIの行）はCOIのないCHEST Crit Care 2024の立場によります [CHEST2024]。

6-4. VA-ECMOは後負荷を上げる — 張る左室と、上半身の低酸素を見張る

大腿から逆行性に送血するVA-ECMOは左室の後負荷を強く上げ、高度の左室機能不全では左室が張って肺水腫が悪化しうるので左室ベントの要否を見張り、肺が悪いまま自己心の拍出が保たれると、上半身（脳と冠動脈）が自己心から出る低酸素の血で灌流される差異性低酸素（north-south症候群）を右上肢のSpO_2で見ます [CHEST2024]。

機械的なアンローディングはVA-ECMO単独より生存の改善と関連しうる一方、最近のRCTでは早期のアンローディングが必要時のレスキューに勝らず、全例で前倒しのベントが要るとは限りません [CHEST2024]。差異性低酸素の対策は右上肢の脈波とSpO_2の監視

と、必要なら送血経路の見直しです。

6-5. 離脱は2〜4時間ごとに0.5〜1 L/分ずつ、緩和ケアは開始と同時に

tMCSの離脱を導く厳密なエビデンスはなく、基礎疾患の改善・臓器機能の回復・強心薬±低用量の昇圧薬での安定の3つがそろってから、2〜4時間ごとに0.5〜1 L/分ずつ補助を減らし、IABPは1:2か1:3まで、VA-ECMOは流量1.5〜2 L/分まで落として評価します [ACC2025]。

単一の指標を単独で離脱の判断に使ってはならないと、ACCの離脱アルゴリズムには脚注があります。3つの関門のどれかを越えられなければ重症心不全チームに相談して恒久的MCS・移植・回復のどれかを判断し、どれでもなければ緩和ケアへ移ります。回復・恒久的MCS・移植のいずれの候補にもならない患者がいるので、緩和ケアの相談はtMCSを入れる時点で並行して考えます [ACC2025]。

§7 右室優位のショックは、後負荷を上げない薬理で組み立てる

右室は左室の小型版ではありません。薄い壁の三日月形で、高流量・低抵抗の肺循環に合わせてできているので、容量負荷には強い一方、急な後負荷の上昇にはひどく弱い臓器です [CircHeartFail2025]。左室と同じ感覚で昇圧薬・輸液・陽圧換気を使うと、悪循環を回してしまいます。

この章のポイント

1. **収縮性・前負荷・後負荷のどれが主体かを言う**
2. **CVP 9〜12の窓に置き、18〜20を超えたら下げる**
3. **1剤目はバソプレシン、挿管はできるだけ避ける**

7-1. 機序は収縮性・前負荷・後負荷の3つ — 悪循環のどこかを切る

急性右心不全は収縮性の低下・前負荷の増加・後負荷の増加に分解でき、最も多いのは後負荷の増加（肺高血圧）で、右室が拡大すると中隔偏位で左室の充満が妨げられ、血圧が下がって右室の冠灌流が減る悪循環に入るので、どの機序が主体かを毎回言葉にし、輪のどこかを切ります（表11） [CircHeartFail2025]。

表11｜右室優位ショックの悪循環 — どこで切るか

#	起きること	次に起こること／切り方
①	右室が拡大する	RAP上昇→腎うっ血→さらなる体液貯留。切り方：CVPを9〜12の窓に戻す
②	心膜の拘束と中隔の偏位	左室の充満が妨げられ、右室自身の収縮も落ちる
③	心拍出量と血圧が下がる	右室の冠灌流が減る。切り方：MAPを平均肺動脈圧より高く保つ。1剤目はバソプレシン
④	右室の虚血	収縮性がさらに落ちて①へ戻る。切り方：低酸素・高CO_2・アシドーシス・高い気道内圧を是正する

右室の自由壁が5 mmを超えて厚ければ慢性の過負荷を示し、急性の拡大には肥大を伴いません。この違いが「急性か、慢性の急性増悪か」の鑑別になります [CircHeartFail2025]。

7-2. 診断はエコーの閾値とPACの比で、右室単独か両心室かを分ける

TAPSE 17 mm未満・S′ 9.5 cm/秒未満・面積変化率35%未満などで右室機能低下を判定し、PACではRAP/PCWP比0.6超かつPAPi 1.85未満が右室優位を示しますが、PCWPも高ければ両心室の関与なので右室だけを補助するデバイスは不適切になりえます（表12） [CircHeartFail2025]。

根拠を見る（表12：右室機能の閾値）

表12｜右室機能評価の指標 — 右室不全を示すカットオフ

指標	測り方	カットオフ
右室基部径	心エコー	**41 mm以上で拡大（いつもの右室との比較が本質）**
TAPSE	Mモード	**17 mm未満**
S′	組織ドプラ	**9.5 cm/秒未満**
面積変化率（RVFAC）	2Dエコー	**35%未満**
TAPSE/収縮期PA圧	2Dエコー＋ドプラ	**0.32 mm/mmHg未満**
肝静脈の収縮期血流比	パルスドプラ	**55%超でRAP上昇を示唆（IVCが苦手な中間域を補う）**
PAPi・RAP/PCWP比	PAC	**PAPi 1.85未満、RAP/PCWP 0.6超**

収縮期PA圧は流量に依存し、低拍出では同じPVRでも低く出ます。三尖弁逆流のビームが合わない・逆流が高度なときは過小評価されます [CircHeartFail2025]。

7-3. 容量はCVP 9〜12、1剤目はバソプレシン、挿管はできるだけ避ける

容量はCVP 9〜12 mmHg（選んだ例で15まで）の窓に置いて18〜20を超えたら急いで下げ、昇圧には肺血管抵抗に中立なバソプレシンを1剤目に、低CO＋高い血管抵抗が主因ならinodilatorを先に使い、陽圧換気は右室の後負荷を上げるので挿管をできるだけ避けてまずHFNCを使います [CircHeartFail2025] [CHEST2024]。

○ やる

- CVPが低く低血圧なら輸液、充満圧が高ければ利尿（慢性の急性増悪では利尿が右室を劇的に改善しうる）
- MAPを平均肺動脈圧より高く保つ。1剤目はバソプレシン
- 挿管するならPACを見ながら、PEEPは3〜5から最小限に。鎮静はオピオイド主体で浅く
- ARDS合併なら腹臥位で右室の後負荷を下げる

× やらない

- 輸液チャレンジを漫然と繰り返す（右室梗塞・急性PEで効くのは約半数）
- フェニレフリンで血圧を上げる（肺血管抵抗も上げる）
- 低CO＋高血管抵抗の右室に昇圧薬を先に入れる
- 重症の孤立性右心不全（とくにPAH）でECMOを考えずに挿管する

輸液が効く割合はICM2018、薬の選び方と呼吸補助はCirc Heart Fail 2025とCHEST 2024の記載です [ICM2018AMI] [CircHeartFail2025] [CHEST2024]。ARDSで右室を守る換気はARDSの資料、急性肺塞栓の再灌流療法は「急性肺塞栓症」の資料が正本です。

7-4. 右室の補助は、肺血管抵抗と酸素化でRVADかVA-ECMOかを選ぶ

肺血管抵抗が高い・重症の肺高血圧がある・酸素化も必要なときは、コンプライアンスの低い肺循環へ送血して肺出血を招く右房→肺動脈のデバイスを避けてVA-ECMOを選び、右室梗塞・心移植後・LVAD後のような一次性の右室不全では右房→肺動脈のデバイスが最も適します [CircHeartFail2025] [CHEST2024]。

LVAD植込み後は左室が空になって静脈還流が右室に押し寄せるので、中隔が正中に来るよう回転数を調整し、回転数を変える前後で中隔の位置を確かめます [CircHeartFail2025]。導入基準・機種選択・離脱にランダム化試験はなく、右室の補助はショックチームの合議に載せます [CircHeartFail2025]。

§8 ICUでの管理と落とし穴 — 呼吸・アクセス・思い込み

薬とデバイスだけが心原性ショックの管理ではありません。人工呼吸の設定ひとつで左右の心室に逆向きの影響が出て、大口径のアクセスを入れれば出血と下肢虚血という新しいリスクが生まれます。最後に、ICUでの管理と、繰り返しはまる落とし穴をまとめます。

この章のポイント

1. **PEEPは左室には味方、右室には敵になりうる**
2. **大口径アクセスは1〜2時間ごとに診察する**
3. **血圧・単発の乳酸・美しい図表に引っ張られない**

8-1. PEEPは左室の後負荷を下げ、右室の後負荷を上げる

PEEPは肺血管抵抗を上げて右室を苦しめる一方、左室の後負荷と心筋酸素需要を下げるので、右室不全や前負荷依存の患者では10〜15 cmH_2OのPEEPが心拍出量を落とし、左室不全の患者では同じPEEPが心拍出量を上げうるため、先にどちらの型かを判定します（表13） [ACC2025]。

表13｜心原性ショックの初期の人工呼吸 — PACの数字を見ながら心拍出量が最大になるよう調整する

項目	内容
適応	高度の低酸素・高い呼吸仕事量・難治性ショックの不安定・処置のための気道確保。心筋酸素消費を減らすための早期挿管も選択肢
FiO_2	1.0で始め、SpO_2 92%以上を保てる値まで速やかに下げる
1回換気量	理想体重あたり6〜8 mL。プラトー圧30未満
PEEP	PCWP 12〜15なら5〜10で開始。PCWP 15超なら心拍出量を見ながら8〜10まで
右室優位のとき	PEEP 3〜5で始め、SpO_2 92%以上を保てる最小値に（§7-3）

出典はACC 2025 [ACC2025]。鎮静はオピオイドによる鎮痛優先で浅く、交感神経の刺激を最小にします。プロポフォールは避けるべきとは限らず、ベンゾジアゼピンより転帰が良いという観察データがあります [CHEST2024]。換気モードと設定の基本は人工呼吸の基礎が正本です。

8-2. 大口径アクセスの合併症は「よく起こる」— 1〜2時間ごとに診察する

AMIの心原性ショックでは大出血が最大60%に達し、tMCSを要する患者は下肢虚血のリスクが4倍で、下肢虚血があると院内死亡が2倍になるので、大口径の動脈アクセスがある間は1〜2時間ごとにアクセス部位と下肢を診察し、過剰な抗凝固を避けます [ACC2025]。

大口径アクセスの合併症を減らす手順

1. アクセス部位と四肢を、出血と虚血について1〜2時間ごとに診る（通常の身体診察は6〜8時間ごと）
2. 過剰な抗凝固を避ける
3. 体位変換やICU外への移動のあとに、アクセス部位を診る
4. カテーテルの角度と固定に注意し、穿刺部の引きつれを避ける
5. 制御できない出血や下肢虚血ではデバイスの抜去を考え、12F以上はカテ室か手術室で抜く

出典はACC 2025 [ACC2025]。Impella CPは溶血と血小板減少が多く [CHEST2024]、入室時のHb 11 g/dL未満は1年死亡HR 2.53と関連しますが、輸血は死亡と関連せず、輸血閾値を上げる根拠にはなりません [FRENSHOCK JIntensiveCare2025]。

8-3. 落とし穴は、血圧で安心する・単発の乳酸で諦める・図表をエビデンスと思う

どの落とし穴も「1つの数字」か「もっともらしさ」に引っ張られて起きるので、血圧・単発の乳酸・デバイスで良くなる数字・よくできた選択図を見たら、灌流の軌跡と根拠の強さに戻ります（表14）。

表14｜心原性ショックの落とし穴 — なぜ起き、どう防ぐか

落とし穴	なぜ起きる	どう防ぐ
血圧が保たれているから大丈夫	バイタルシートは血圧を一番大きく出す	乳酸・尿量・四肢・意識・肝腎機能で疑う。肝機能異常だけを急性肝炎と読まない（§1-2）
SCAI Bを「まだショックではない」と放置する	検査値が正常で落ち着いて見える	Bこそ最も悪化しやすい。再評価の間隔を短くする（§2-2）
心原性ショックにアドレナリンを使う	「強い薬」という直感と心停止からの連想	乳酸が上がって読めなくなり、難治性も増える（§4-4）
LVOT閉塞にドブタミンを足す	低血圧＝強心薬という反射	エコーで流出路と僧帽弁を見てから選ぶ（§4-5）
単発の乳酸で「もうだめ」と判断する	数字が1つで、しかも大きい	乳酸は低灌流・カテコラミン・クリアランスの合算。軌跡で読む（§5-1）
デバイスは入れるほど良い	入れると数字が良くなる	出血・下肢虚血が転帰を決める（§8-2）
出口戦略を決めずにデバイスを始める	夜間に「とりあえず朝まで」	回復・恒久的MCS・移植のどれへの橋渡しかを決める（§6-5）
よくできた選択図をエビデンスと取り違える	ACC 2025の図はそのまま真似したくなる	専門家合意で、GRADEもClass表記もない。脚注まで読む（§6-3）

主要文献

本文中の小さな出典タグは下の文献に対応します（ガイドライン・専門家合意・原著論文・総説）。

- Kruit N, Hambly J, Ong A, et al. Shock teams and protocolised management of cardiogenic shock. *Heart Lung Circ.* 2023;32(12):1461-1470.
- Jentzer JC, Pöss J, Schaubroeck H, et al. Advances in the Management of Cardiogenic Shock. *Crit Care Med.* 2023;51(9):1222-1233.
- ACC Concise Clinical Guidance on cardiogenic shock (expert consensus). *J Am Coll Cardiol.* 2025.
- Alkhunaizi FA, Smith N, Brusca SB, Furfaro D. The Management of Cardiogenic Shock: From Diagnosis to Devices. *CHEST Crit Care.* 2024;2(2):100071.
- Williams S, Kalakoutas A, Olusanya S, et al. The management of heart failure cardiogenic shock: an international RAND appropriateness panel. *Crit Care.* 2024;28:105.
- Bohula EA, Morrow DA. Vasoactive Agent Selection Strategies in the Management of Cardiogenic Shock. *Circulation.* 2026;154:775-784.
- Point-of-care ultrasound to differentiate cardiogenic shock in the emergency department (narrative review). *Rev Cardiovasc Med.* 2026.
- Mebazaa A, Combes A, van Diepen S, et al. Management of cardiogenic shock complicating myocardial infarction. *Intensive Care Med.* 2018;44:760-773.
- Hochman JS, Sleeper LA, Webb JG, et al. Early revascularization in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock (SHOCK). *N Engl J Med.* 1999.

- Thiele H, Zeymer U, Neumann FJ, et al. Intraaortic balloon support for myocardial infarction with cardiogenic shock (IABP-SHOCK II). *N Engl J Med.* 2012.
- Thiele H, Akin I, Sandri M, et al. PCI strategies in patients with acute myocardial infarction and cardiogenic shock (CULPRIT-SHOCK). *N Engl J Med.* 2017.
- Thiele H, Zeymer U, Akin I, et al. Extracorporeal life support in infarction-related cardiogenic shock (ECLS-SHOCK). *N Engl J Med.* 2023.
- Extracorporeal life support in cardiogenic shock: individual patient data meta-analysis of randomized trials. *Intensive Care Med.* 2024.
- Møller JE, Engstrøm T, Jensen LO, et al. Microaxial flow pump or standard care in infarct-related cardiogenic shock (DanGer Shock). *N Engl J Med.* 2024.
- Aneman A, Vieillard-Baron A. Cardiac dysfunction in sepsis. *Intensive Care Med.* 2016.
- Sepsis-induced cardiogenic shock: controversies and evidence gaps in diagnosis and management. *J Intensive Care.* 2025. doi:10.1186/s40560-024-00770-y
- Mathew R, Di Santo P, Jung RG, et al. Milrinone as compared with dobutamine in the treatment of cardiogenic shock (DOREMI). *N Engl J Med.* 2021;385(6):516-525.
- Scheeren TWL, Bakker J, Kaufmann T, et al. Current use of inotropes in circulatory shock. *Ann Intensive Care.* 2021;11:21.
- Levy B, et al. Epinephrine versus norepinephrine for cardiogenic shock after acute myocardial infarction (OptimaCC). *J Am Coll Cardiol.* 2018.
- De Backer D, Biston P, Devriendt J, et al. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock (SOAP II). *N Engl J Med.* 2010.
- Zotzmann V, Rilinger J, Lang CN, et al. Epinephrine, inodilator, or no inotrope in venoarterial extracorporeal membrane oxygenation implantation. *Crit Care.* 2019;23:320.
- Takotsubo syndrome: treatment strategy by LVOT obstruction (review). *J Am Heart Assoc.* 2026.
- Long-term prognosis of takotsubo syndrome: systematic review and meta-regression. *JACC Heart Fail.* 2019.
- Esmaeilzadeh S, Bittner EA, Chang MG, et al. Stress-induced cardiomyopathy in the ICU. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2026;40:41-54. doi:10.1016/j.bpa.2026.06.004
- Rola P, Augustin K. What every intensivist should know about dynamic left ventricular outflow tract obstruction. *J Crit Care.* 2027;97:155773. doi:10.1016/j.jcrc.2026.155773
- Lactate in cardiogenic shock: trajectory, 8-hour value and clearance (review). *Ann Intensive Care.* 2026.
- Manca P, Nuzzi V, Mulè M, et al. Gaps and Knowledge in the Contemporary Management of Acute Right Ventricular Failure. *Circ Heart Fail.* 2025;18(9):e012030.
- Admission hemoglobin and mortality in cardiogenic shock (FRENSHOCK, 754 patients). *J Intensive Care.* 2025.
- PACCS trial (Pulmonary Artery Catheter in Cardiogenic Shock, ongoing). NCT05485376.
- Køber L, Adamo M, Ruwald AC, Tomasoni D, et al. 2026 ESC Guidelines for the management of heart failure. *Eur Heart J.* 2026. doi:10.1093/eurheartj/ehag100
- Bhardwaj A, Hillerson D, Narang N, Pelter MN, Sinha A, Guglin M. Evolving Evidence-Driven Strategies in Cardiogenic Shock Management. *JACC Adv.* 2026;5(10):103225.